

四 年 班 座號： 姓名： 家長簽名： 成績：

一、 是非題：每題 2 分，共 24 分。

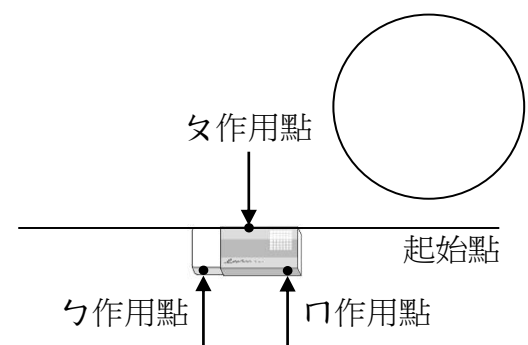
- (O)1.輕輕敲打物體時，物體的振動程度較小，物體發出的聲音也較小聲。
- (X)2.因為「力」看不見，所以沒辦法測量力的大小和方向。
- (O)3.冬至搓湯圓時，用力的方式不同，搓出來的湯圓形狀就不同。
- (X)4.除了會飛翔的鳥類以外，其他動物都不會發出叫聲。
- (O)5.植物可能因為受到刺激而形成「蟲癭」，而造癭昆蟲的幼蟲則可以在裡面發育成長。
- (O)6.「手揮動球拍，把羽毛球拍擊出去」在這個例子中，羽毛球有受到力的作用。
- (X)7.物體受力後，如果運動狀態產生變化的話，位置就不會改變。
- (O)8.力作用在物體上的位置是力的作用點，在圖中可以用圓點來表示。
- (X)9.把物體推到自己想要的地方時，只要注意施力的大小，其他的事情不用考慮也沒有關係。
- (O)10.將皮球放進水中後會浮在水面上，它是屬於「浮體」的一種
- (O)11.如果將原本就浮在水面的蘋果壓入水中後再放手，會發現蘋果仍舊浮出水面，這是因為水有浮力的關係。
- (O)12.貨櫃輪船可以載運貨品並在海上航行，主要是因為輪船在水中受到向上的浮力。

二、 選擇題：每題 2 分，共 24 分。

- (3)1.肯尼發現螽斯和蝗蟲一樣具有又長又粗壯的後腿，表示螽斯可能擅長運動的方式是什麼？  
①爬行 ②滑翔 ③跳躍 ④挖洞
- (2)2.「橡皮筋、油土、皮球、寶特瓶」以上有幾個物品受力時形狀會改變，但力消失後可以回復原狀？ ①1 種 ②2 種 ③3 種 ④4 種
- (2)3.當物體受到力作用時，不僅是物體形狀受到改變，就連物體運動狀態也會受到改變，請問下列何者屬於物體運動狀態改變的例子？  
①皮球被壓扁 ②讓足球開始滾動 ③陶土被

捏成船形狀 ④擰乾毛巾

- (3)4.已知鐵塊會沉入水中，下列敘述何者正確？  
①鐵製品都會浮在水面上 ②鐵製品都會沉入水中 ③有些鐵製品可以浮在水面上，例如：船 ④以上皆非
- (1)5.關於昆蟲的身體構造，下列哪一項敘述正確？  
①獨角仙有兩對翅膀，外翅堅硬可以保護身體，而薄膜狀的內翅可以飛 ②蜜蜂有一對強壯的後腳，可以跳得很高 ③蝗蟲有一對像鐮刀的前腳，可以捕捉水中的獵物 ④蜻蜓有吸管狀的口器，可以伸入花朵中吸食花蜜
- (1)6.小桓將重物掛在橡皮筋下方後再用手提起，發現橡皮筋的長度為 6 公分。當他讓重物沉在水中時，橡皮筋的長度會是多少？  
①比 6 公分短 ②比 6 公分長 ③剛好 6 公分 ④以上情況都有可能
- (3)7.「用力將靜止的籃球丟往籃框」這個例子可以說明物體受力後會有什麼改變？  
①重量改變 ②大小改變 ③運動狀態改變 ④形狀改變
- (4)8.聲音可以透過哪些物質傳播？  
ㄅ.空氣 ㄆ.水 ㄇ.木頭  
①只有ㄅ ②只有ㄆ ③只有ㄇ ④ㄅㄆㄇ都可
- (1)9.如果想把橡皮擦推入圓圈中的話，由哪個作用點推動橡皮擦比較適當？



- ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④由以上作用點都可以將橡皮擦推入圓圈中
- (2)10.表示施力的情況時，通常用箭頭來表示力的哪一種要素？ ①力的大小 ②力的方向 ③施力的時間 ④力的種類
- (4)11.將橡皮筋的一端固定，再由另一端用手拉橡皮筋。施力的大小應該要由哪一項資訊判斷？ ①橡皮筋的顏色有沒有改變 ②橡皮筋的運動狀

態有沒有改變 ③橡皮筋的重量有多重 ④橡皮筋被拉長的距離的多少

(2)12.下列哪一項生活中的事物不是應用水的浮力？

- ①輪船在海上航行 ②利用水來清潔物品 ③利用游泳圈練習游泳 ④游泳池中，利用浮標區隔水道

三、配合題：除了第6題4分外，每格2分，共48分。

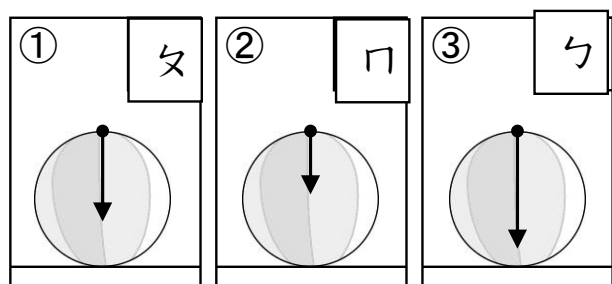
1. 關於玩樂樂棒球的敘述，下列哪些正確？請在( )裡打√，錯誤的打×：

- (O)(1)用力擊球，球的位置改變，表示球受力了。  
(O)(2)如果想要表示球被擊出後的位置，可以用方向和距離來表示。  
(X)(3)漏接球時，就算手有碰到球，球也不會受到力的作用。  
(O)(4)將飛在空中的球時接進手裡時，球有受到力的作用。

2. 下列關於沉體和浮體敘述哪些正確？請在( )裡打√，錯誤的打×：

- (X)(1)無法沉在水底的作品稱為沉體。  
(X)(2)沉體不會受到浮力的影響。  
(V)(3)乒乓球屬於浮體的一種。  
(V)(4)浮體是因為浮力的影響而浮在水面。

3. 小俊利用線段和箭頭來表示皮球受力的情況。請依照皮球受力時的狀況，由形狀變得最扁的開始，依序在□中選填√~□：



4. 請依據昆蟲的特徵，找找看，下列哪些是昆蟲？牠們主要的運動方式是什麼？將符合題意的代號填入( )裡：

- |      |       |      |
|------|-------|------|
| ㄅ.蝦  | ㄆ.螞蟥  | ㄇ.蚯蚓 |
| ㄈ.蝴蝶 | ㄎ.蜘蛛  | ㄏ.蜜蜂 |
| ㄌ.蜈蚣 | ㄏ.竹節蟲 |      |

(1)不是昆蟲的：( ㄅ )、( ㄇ )、( ㄎ )、( ㄌ )。

(2)通常利用爬行移動的昆蟲有：( ㄆ )、( ㄈ )。

(3)通常利用飛行移動的昆蟲有：( ㄈ )、( ㄏ )。

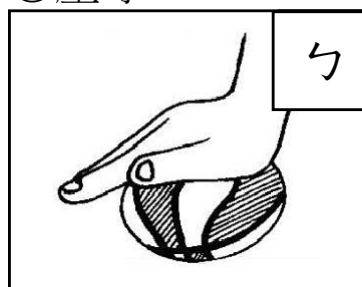
5. 關於力的三要素，下列哪些敘述正確？請在( )裡打√，錯誤的打×：

- (V)(1)力的作用點是指力作用在物體上的位置。  
(V)(2)在力圖中，箭頭方向是表示力的方向。  
(X)(3)用線段表示力的大小時，愈短的線表示力就愈大。

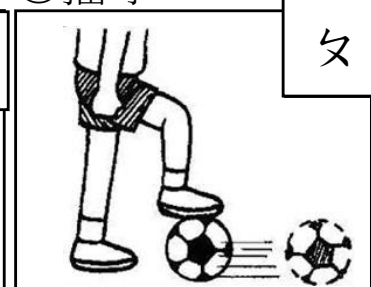
6. 關於下列物體受力時的狀況，是屬於形狀改變或運動狀態改變？請將適當的代號填在□中：

ㄅ.形狀改變 ㄆ.運動狀態改變

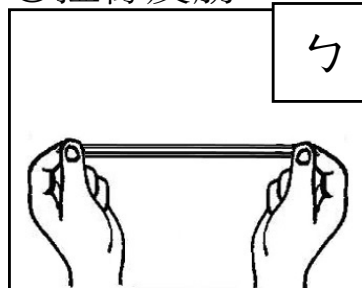
①壓球



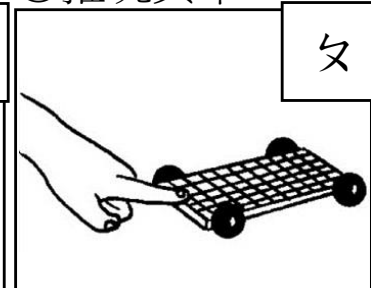
②擋球



③拉橡皮筋



④推玩具車



四、題組題：每格2分，共4分。

雞蛋是生活中重要的營養來源。當我們採買雞蛋後，如果將它放入冰箱一段時間，可能就難以辨識雞蛋是否還新鮮。這時候，只要把雞蛋放入水中，就可以輕鬆確認雞蛋是不是還新鮮囉！

新鮮的雞蛋放入水中後，由於新鮮雞蛋裡的空氣很少，所以它會沉入水底。但隨著放置時間逐漸增加，空氣會經由蛋殼上的氣孔進入雞蛋中，蛋殼內的空氣便逐漸增加。另外，雞蛋裡面的部分水分也會從蛋殼上的小孔裡跑出來，因而導致沒那麼新鮮的雞蛋浮在水面上。

(2)(1)為什麼沒那麼新鮮的雞蛋會浮在水面上？ ①蛋黃變小了 ②蛋殼內的空氣增加了 ③不新鮮的雞蛋重量比較重 ④蛋殼破了小洞

(4)(2)根據文章內容，將下列物品放入水中，哪一個比較容易浮在水面上？ ①塑膠製的實心不倒翁 ②還沒拆開包裝的新橡皮擦 ③鐵製成的小螺絲釘 ④充滿空氣的皮球